

# **Лабораторная работа №8**

**Модель конкуренции двух фирм**

Апареев Дмитрий Андреевич

# Содержание

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                              | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                  | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                           | <b>9</b>  |
| 4.1      | Реализация на Julia . . . . .                                   | 9         |
| 4.1.1    | Случай 1 . . . . .                                              | 10        |
| 4.1.2    | Случай 2 . . . . .                                              | 11        |
| 4.2      | Реализация на OpenModelica . . . . .                            | 14        |
| 4.2.1    | Случай 1 . . . . .                                              | 14        |
| 4.2.2    | Случай 2 . . . . .                                              | 15        |
| 4.3      | Сравнение построения модели на Julia и в OpenModelica . . . . . | 17        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                                   | <b>18</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 . . . . | 11 |
| 4.2 | График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 . . . . | 13 |
| 4.3 | График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 . . . . | 13 |
| 4.4 | График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 . . . . | 15 |
| 4.5 | График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 . . . . | 16 |
| 4.6 | График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 . . . . | 17 |

# 1 Цель работы

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм.

## 2 Задание

Случай 1.

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

где  $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}$ ,  $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$ ,  $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$ ,  $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}$ ,  $c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$ .  
Также введена нормировка  $t = c_1 \theta$ .

Случай 2.

Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.),

используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед  $M_1 M_2$  будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00015\right)M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_2^2, \end{cases}$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1 = 7.3, M_0^2 = 8.3, p_{cr} = 42, N = 88, q = 1, \tau_1 = 28, \tau_2 = 25, \tilde{p}_1 = 13, \tilde{p}_2 = 10$$

*Обозначения:*

- $N$  – число потребителей производимого продукта.
  - $\tau$  – длительность производственного цикла
  - $p$  – рыночная цена товара
  - $\tilde{p}$  – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
  - $q$  – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
  - $\theta = \frac{t}{c_1}$  – безразмерное время
1. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1.
  2. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2.

### 3 Теоретическое введение

Математическому моделированию процессов конкуренции и сотрудничества двух фирм на различных рынках посвящено довольно много научных работ, в основном использующих аппарат теории игр и статистических решений. В качестве примера можно привести работы таких исследователей, как Курно, Stackelberg, Бертран, Нэш, Парето [model?].

Следует отметить, что динамические дифференциальные модели уже давно и успешно используются для математического моделирования самых разнообразных по своей природе процессов. Достаточно упомянуть широко используемую в экологии модель «хищник-жертва» Вольтерра, математическую теорию развития эпидемий, модели боевых действий

Задача решалась в следующей постановке.

На рынке однородного товара присутствуют две основные фирмы, разделяющие его между собой, т.е. имеет место классическая дуополия.

Безусловно, это является весьма сильным предположением, однако оно вполне оправдано в тех случаях, когда доля продаж остальных конкурентов на рассматриваемом сегменте рынка пренебрежимо мала. Хорошим примером может служить отечественный рынок микропроцессоров, который по существу разделили между собой две фирмы: Intel и AMD.

Изменение объемов продаж конкурирующих фирм с течением времени описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

$$\text{где } a_1 = \frac{p_{cr}}{(\tau_1^2 \tilde{p}_1 N q)}, a_2 = \frac{p_{cr}}{(\tau_2^2 * \tilde{p}_2 N q)}, b = \frac{p_{cr}}{(\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 N q)}, c_1 = \frac{(p_{cr} - p_1)}{(\tau_1 \tilde{p}_1)}, c_2 = \frac{(p_{cr} - p_2)}{(\tau_2 \tilde{p}_2)}.$$

- $N$  – число потребителей производимого продукта.
- $\tau$  – длительность производственного цикла
- $p$  – рыночная цена товара
- $\tilde{p}$  – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
- $q$  – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
- $\theta = \frac{t}{c_1}$  – безразмерное время



## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Реализация на Julia

Для реализации на языке программирования Julia будем использовать библиотеки `DifferentialEquations.jl` для решения дифференциальных уравнений и `Plots.jl` для отрисовки графиков.

Параметры и начальные условия для обоих случаев нашей задачи одинаковы, так что зададим их:

```
p_cr = 42 #критическая стоимость продукта
tau1 = 28 #длительность производственного цикла фирмы 1
p1 = 13 #себестоимость продукта у фирмы 1
tau2 = 25 #длительность производственного цикла фирмы 2
p2 = 10 #себестоимость продукта у фирмы 2
N = 88 #число потребителей производимого продукта
q = 1; #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

u0 = [7.3, 8.3] #начальные значения M1 и M2
```

```
p = [a1, a2, b, c1, c2]
tspan = (0.0, 30.0) #временной интервал
```

### 4.1.1 Случай 1

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Последнее означает, что у потребителей в этой нише нет априорных предпочтений, и они приобретут тот или иной товар, не обращая внимания на знак фирмы. В этом случае, на рынке устанавливается единая цена, которая определяется балансом суммарного предложения и спроса. Иными словами, в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.)

Зададим функцию, описывающую систему уравнений для этого случая:

```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [M1, M2]
end
```

Далее решаем систему ДУ, сначала определив проблему с помощью метода `ODEProblem()`, а затем решим с помощью `solve()` солвером `Tsit5()` с шагом 0.01. Нарисуем график с помощью `plot()`.

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c = ["g" "b"])
```

В результате получаем следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.1). По графику видно, что рост оборотных средств предприятий идет независимо друг от друга. В математической модели этот факт отражается в коэффициенте, стоящим перед членом  $M_1 M_2$ : в рассматриваемой задаче он одинаковый в обоих уравнениях ( $\frac{b}{c_1}$ ). Это было обозначено в условиях задачи. Каждая фирма достигает свое максимальное значение объема продаж и остается на рынке с этим значением, то есть каждая фирма захватывает свою часть рынка потребителей, которая не изменяется.

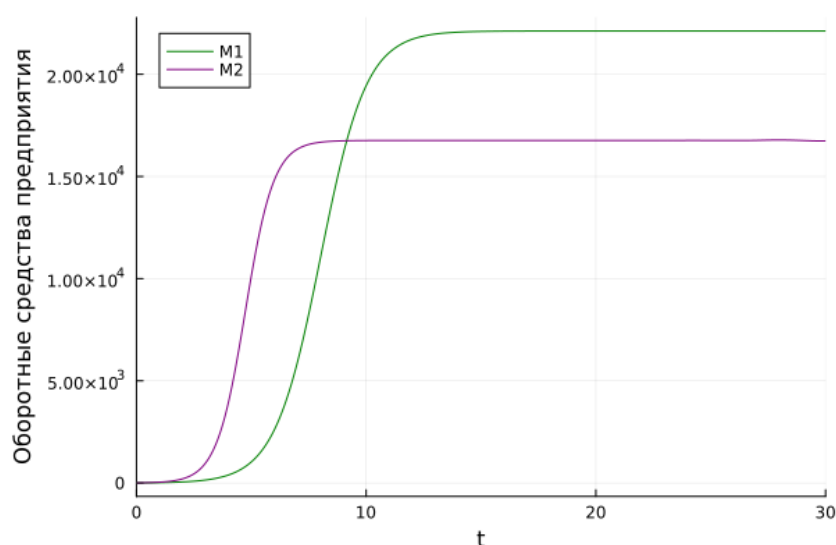


Рис. 4.1: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

#### 4.1.2 Случай 2

Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед  $M_1 M_2$  будет отличаться.

Зададим функцию, описывающую систему уравнений для этого случая:

```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00015)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [M1, M2]
end
```

Далее решаем систему ДУ, сначала определив проблему с помощью метода `ODEProblem()`, а затем решим с помощью `solve()` солвером `Tsit5()` с шагом 0.01. Нарисуем график с помощью `plot()`.

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c = ["g" "b"])
```

В результате получаем следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.2). По графику видно, что первая фирма, несмотря на начальный рост, достигнув своего максимального объема продаж, начинает нести убытки и, в итоге, терпит банкротство. Динамика роста объемов оборотных средств второй фирмы остается без изменения: достигнув максимального значения, остается на этом уровне.

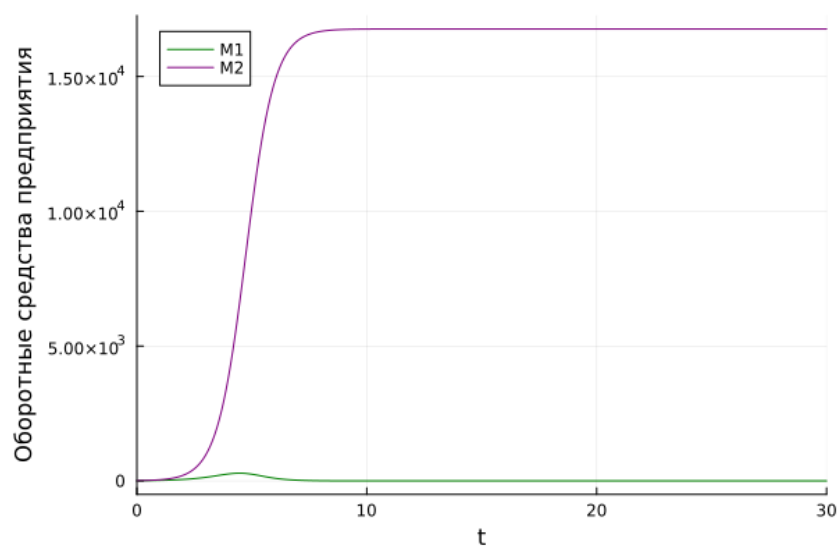


Рис. 4.2: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

Посмотрим на приближенный график (рис. 4.3).

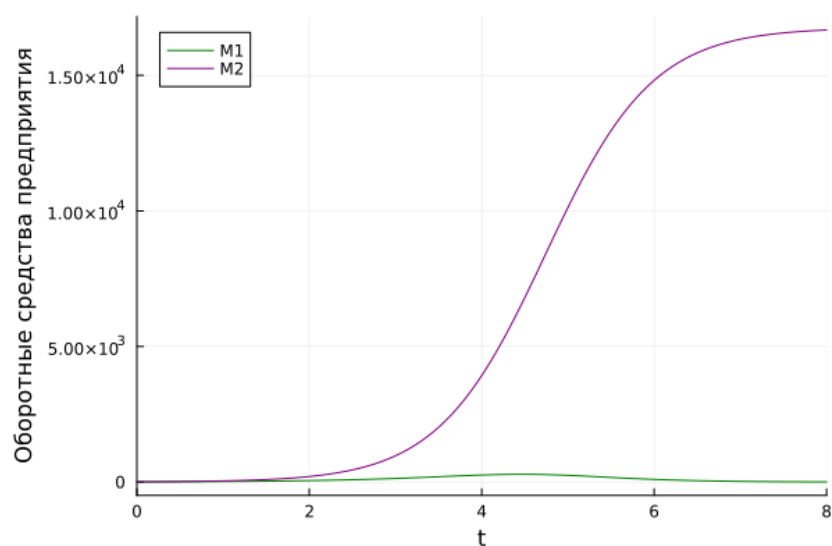


Рис. 4.3: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

## 4.2 Реализация на OpenModelica

### 4.2.1 Случай 1

Зададим параметры, начальные условия и систему уравнений.

```
parameter Real p_cr = 42;
parameter Real tau1 = 28;
parameter Real p1 = 13;
parameter Real tau2 = 25;
parameter Real p2 = 10;
parameter Real N = 88;
parameter Real q = 1;
parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

Real M1(start=7.3);
Real M2(start=8.3);
```

equation

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2;
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

Далее выполним симуляцию на временном интервале и с шагом дифференцирования, как при реализации на Julia. Получим следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.4). По графику видно, что рост оборотных средств

предприятий идет независимо друг от друга. Каждая фирма достигает свое максимальное значение объема продаж и остается на рынке с этим значением, то есть каждая фирма захватывает свою часть рынка потребителей, которая не изменяется.

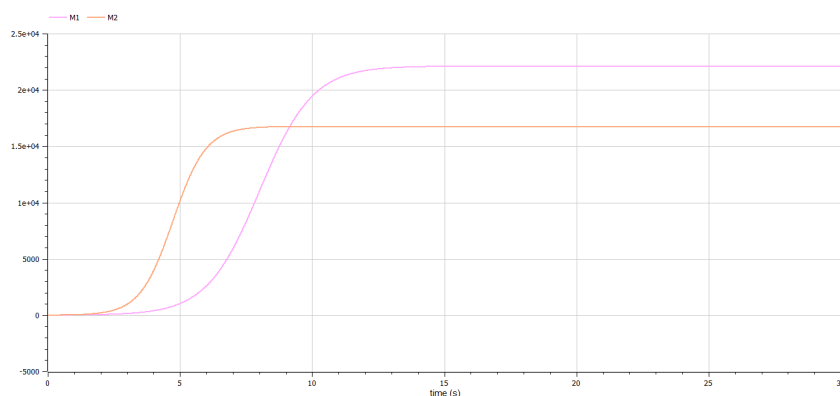


Рис. 4.4: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

## 4.2.2 Случай 2

Зададим параметры, начальные условия и систему уравнений.

```

parameter Real p_cr = 42;
parameter Real tau1 = 28;
parameter Real p1 = 13;
parameter Real tau2 = 25;
parameter Real p2 = 10;
parameter Real N = 88;
parameter Real q = 1;
parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

```

```
Real M1(start=7.3);
```

```
Real M2(start=8.3);
```

equation

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00015)*M1*M2;
```

```
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

Далее выполним симуляцию на временном интервале и с шагом дифференцирования, как при реализации на Julia. Получим следующий график изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой (рис. 4.5). По графику видно, что первая фирма, несмотря на начальный рост, достигнув своего максимального объема продаж, начинает нести убытки и, в итоге, терпит банкротство. Динамика роста объемов оборотных средств второй фирмы остается без изменения: достигнув максимального значения, остается на этом уровне.

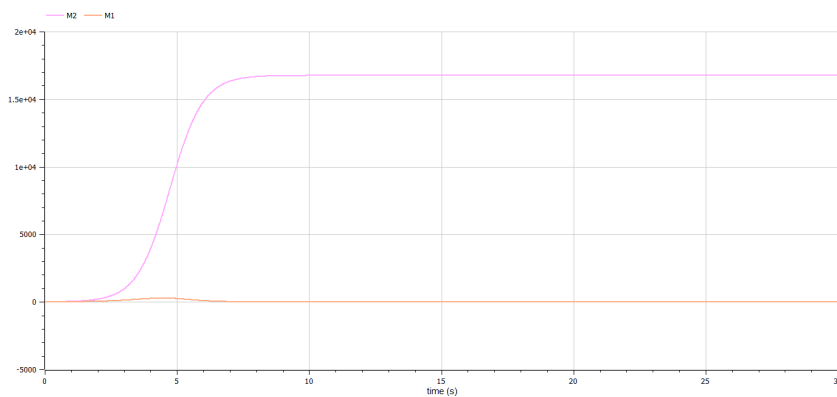


Рис. 4.5: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

Посмотрим на приближенный график (рис. 4.6).



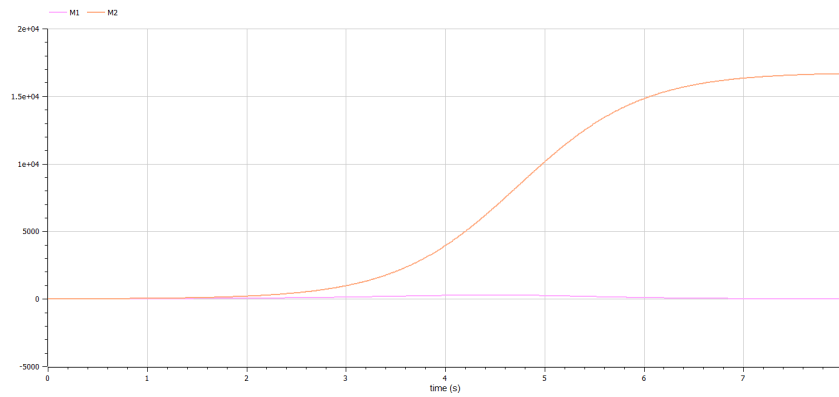


Рис. 4.6: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

### 4.3 Сравнение построения модели на Julia и в OpenModelica

Все графики получились идентичными. Что Julia, что OpenModelica справились с решением системы ДУ и построением графиков.

## **5 Выводы**

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель конкуренции двух фирм.